

情報工学科 講義 デジタル信号処理B (2025/05/29)

第1回 (Aからカウントして第8回) 適応信号処理，相関関数

情報工学科 准教授 高道 慎之介



Takamichi Laboratory
慶應義塾大学 高道研究室

イントロダクション (日程以外はデジタル信号処理 A と同じ)

デジタル信号処理Bの授業予定 (仮)

第XX回	日付	内容 (順次変わっていくので予想)	
第01回	2025/05/29	適応信号処理, 信号処理	昨年のBの途中まで
第02回	2025/06/12	(次回以降にアナウンス)	新規内容
第03回	2025/06/19		
第04回	2025/06/26		
第05回	2025/07/03		
第06回	2025/07/10		
第07回	2025/07/17	総合演習. 期末試験の練習としての立ち位置.	
期末試験	2025/07/??	(日程は後日アナウンス)	

成績の付け方

- 内訳
 - 30 / 100 … 講義での演習
 - 70 / 100 … 期末試験 (A/Bそれぞれなので注意)
- 演習
 - 毎講義の終わりに課題を出します。提出は K-LMS 上。
 - 締切は次の講義の前日 23:59。詳細は各講義の演習内容を参照。
- 期末試験 (筆記試験)
 - 演習の内容を理解していれば半分は取れるよう設計するつもり。
 - 本講義の内容が皆さんの人生に (いつか) 資すると思うなら、上の点数を目指すこと。

基盤モデル (大規模言語モデルなど) の使用

- 基盤モデルとは.
 - ChatGPT, Google notebookLM, etc.
- 活用は妨げない.
 - 演習課題で利用した場合は, 使用した旨を明記し, 生成履歴 (例えばスクショ) を記載せよ. 利用すること自体による加減点は無い.
 - その生成履歴を踏まえて, 自分の言葉で回答せよ.
- **自分 (人間) を成長させるために, 講義も基盤モデルも利用せよ.**
 - スクショを残すことで, 自分の理解の過程を反芻してほしい.
 - 成長を期末試験で問う (期末試験では基盤モデル使用は不可).

講義資料と演習課題は高道研 github にある。 (K-LMSにも同じものをアップロード)

 [takamichi-lab / digitalsignalprocessing-keio](#) Public

 Notifications

[Code](#) [Issues](#) [Pull requests](#) [Actions](#) [Projects](#) [Security](#) [Insights](#)

 main

 1 Branch

 0 Tags

[Code](#)

 **vebmaylrie** Update readme.md ✓

fe80ca8 · 10 months ago

 32 Commits

 2024

Add files via upload

10 months ago

 readme.md

Update readme.md

10 months ago

 README



デジタル信号処理 B [矢上 14-204]

慶應義塾大学 理工学部 講義

2024年度 (01~06はデジタル信号処理Aの講義を参照)

- 第07回：
 - [講義資料\(FFT\)](#)

About

デジタル信号処理 (慶應義塾大学)

-  Readme
-  Activity
-  Custom properties
-  10 stars
-  1 watching
-  0 forks

[Report repository](#)



<https://github.com/takamichi-lab/digitalsignalprocessing-keio>

数式の気持ちを理解しよう！

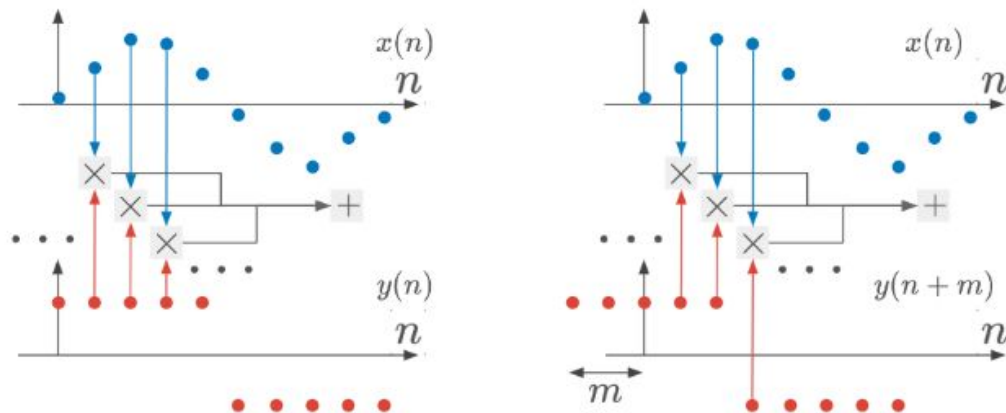
定義

文字面を追うのではなく、
その式は何を意味するのか？
言い換えると？図示すると？
簡単な数字を当てはめると？

(系列) の一致度を測る関数である。この関数は、片方の信号に対してずらした時間を返す。2つの異なる信号 x, y 間で測る相関関数を**相互相関関数**という。

$$\phi_{xy}(m) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n)y(n+m) \quad (3)$$

m はずらした時間値である。この式は、信号 y を時刻 m だけずらした時の、信号同士を掛けて総和したもの (= 式(1)) である。イメージは以下のとおり。



本日の内容

本日の内容

- 適応信号処理
- 相関関数

データにあわせて処理が変わる & 信号の似ている度合いを定量化する

適応信号処理

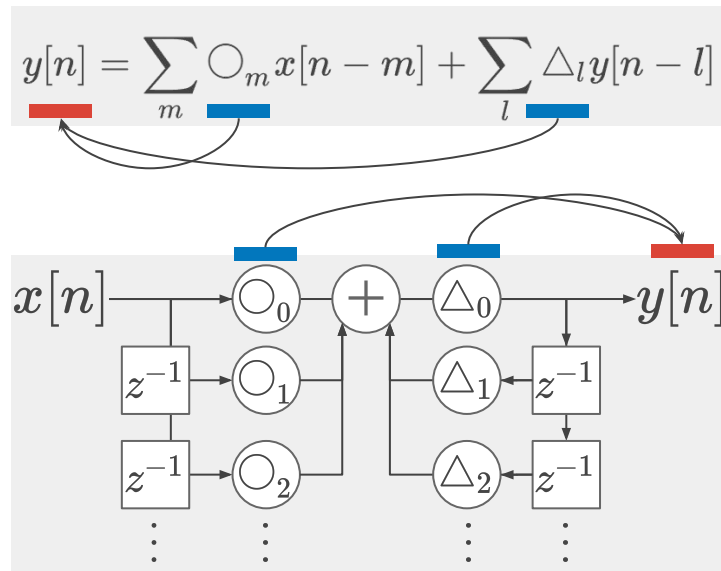
ノイズキャンセリング



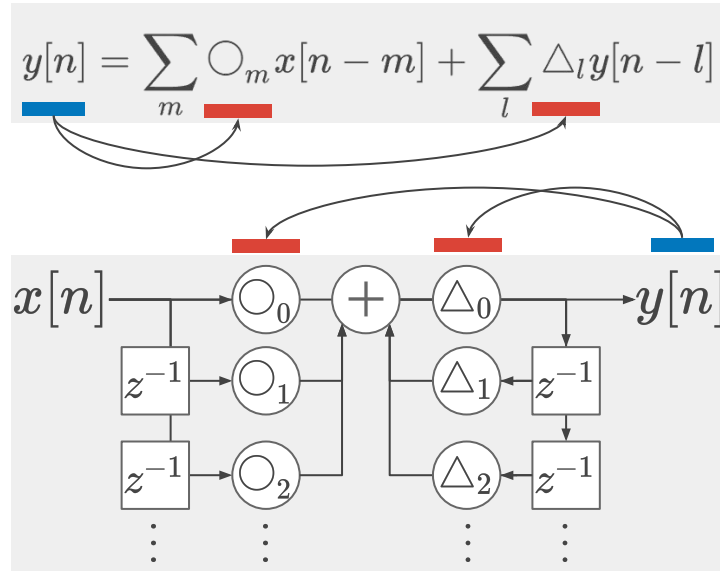


今まで習った信号処理 vs. “適応”信号処理

今まで習った信号処理：
係数が既知で出力を求める



適応信号処理：出力の目標が既知で，係数を求める

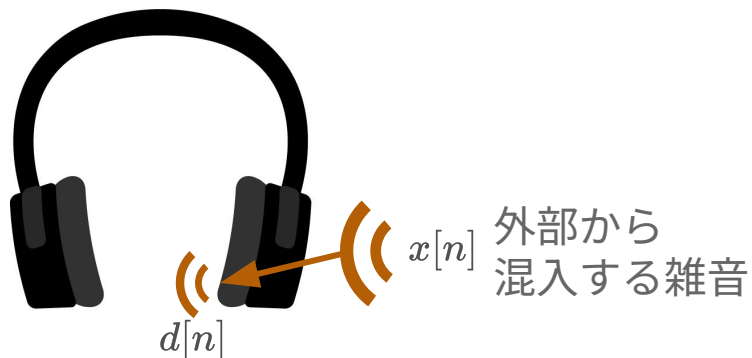


適応信号処理とは，観測されたデータにパラメータ (係数) を適応させる手法

ノイズキャンセリングを例に考える：

問題設定 (1)

- ヘッドホンの外で雑音 (例えば人混み音) $x[n]$ が鳴っている.
- そのの一部はヘッドホン内部に漏れ, $d[n]$ として鼓膜に伝わる.
- $x[n]$ と $d[n]$ の間の伝達特性は未知かつ時変. 例えば、ヘッドホンの装着具合は時々刻々と変化する
- この漏れ聞こえる雑音を除去したい.

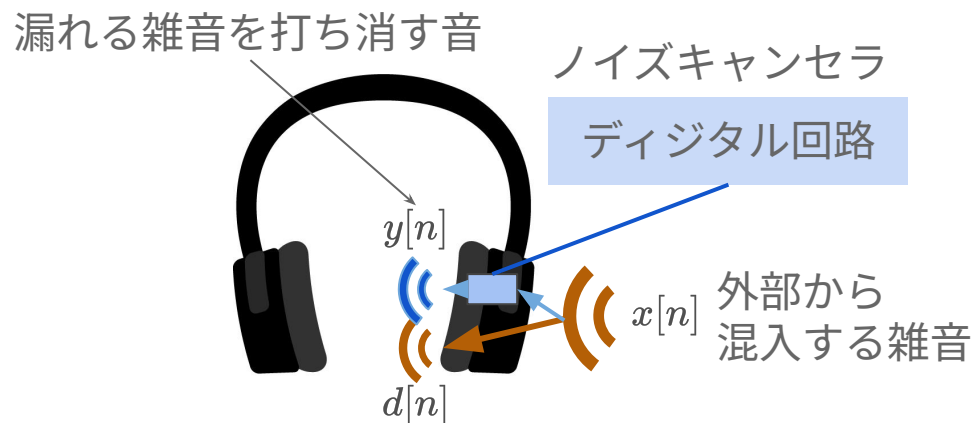


内部に漏れる雑音 (経路や特性は未知かつ時変)

ノイズキャンセリングを例に考える：

問題設定 (2)

- このためにヘッドホン内部にデジタル回路を用意する．このデジタル回路のパラメータ (係数) は制御可能とし，入力 $x[n]$ に対し $y[n]$ を出力する．
- 出力 $y[n]$ はスピーカを通じてヘッドホン内部に再生される．この出力と内部雑音 $d[n]$ の和を小さくしたい．→ ノイズキャンセリング

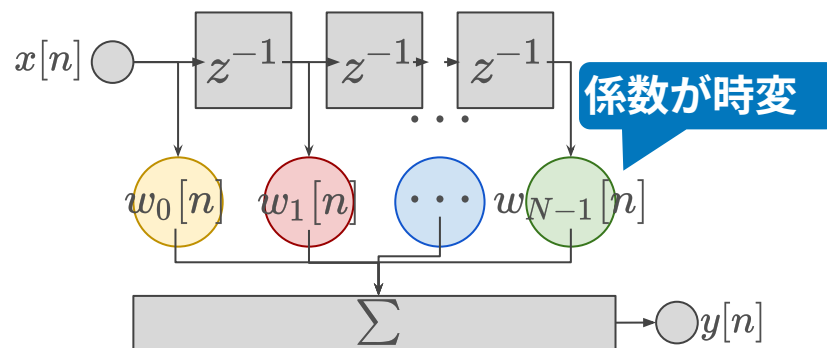
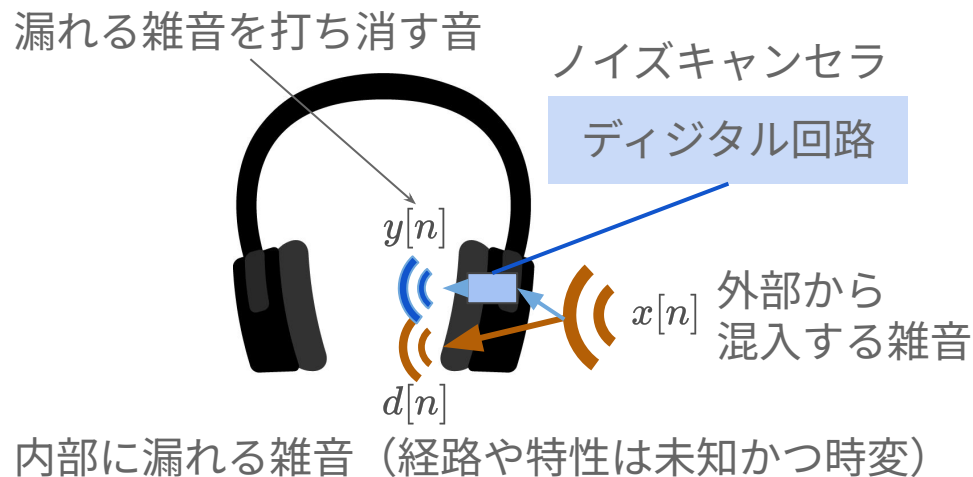


内部に漏れる雑音 (経路や特性は未知かつ時変)

ノイズキャンセリングを例に考える：

問題設定 (3)

- デジタル回路は次数 N の FIR フィルタとする。



数式で表すと

フォワード計算

$$y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \underline{w_k[n]} x[n-k]$$

最小化したい目的関数

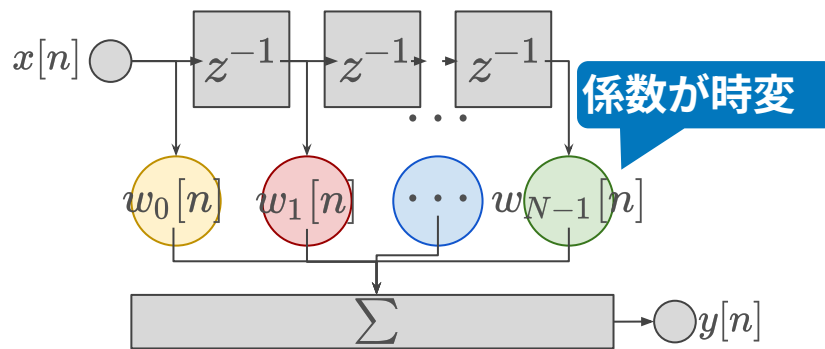
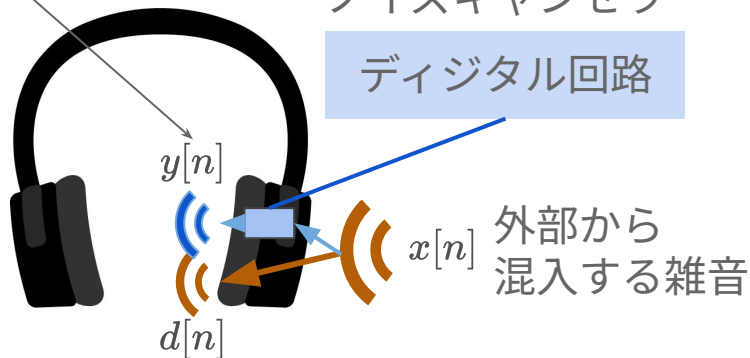
$$\underline{e^2[n]} = (d[n] - y[n])^2 = \left(d[n] - \sum_{k=0}^{N-1} w_k[n] x[n-k] \right)^2$$

目的関数の値を最小化するようにフィルタ係数を求めたい

漏れる雑音を打ち消す音

ノイズキャンセラ

デジタル回路



復習：最急降下法



で見えて理解する

「勾配法」


$$x_{new} = x_{old} - \alpha \frac{\partial y}{\partial x}$$

ThothChildren

4min

コード & 実行結果

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x, y): # function
    return x**2 - 2*x + 4*y**2

def g(x, y): # gradient
    return 2*x - 2, 8*y

# for draw
X, Y = np.meshgrid(np.linspace(0.9, 2.1, 12), np.linspace(-0.1, 1.1, 12))
cont = plt.contour(X, Y, f(X, Y), 20)

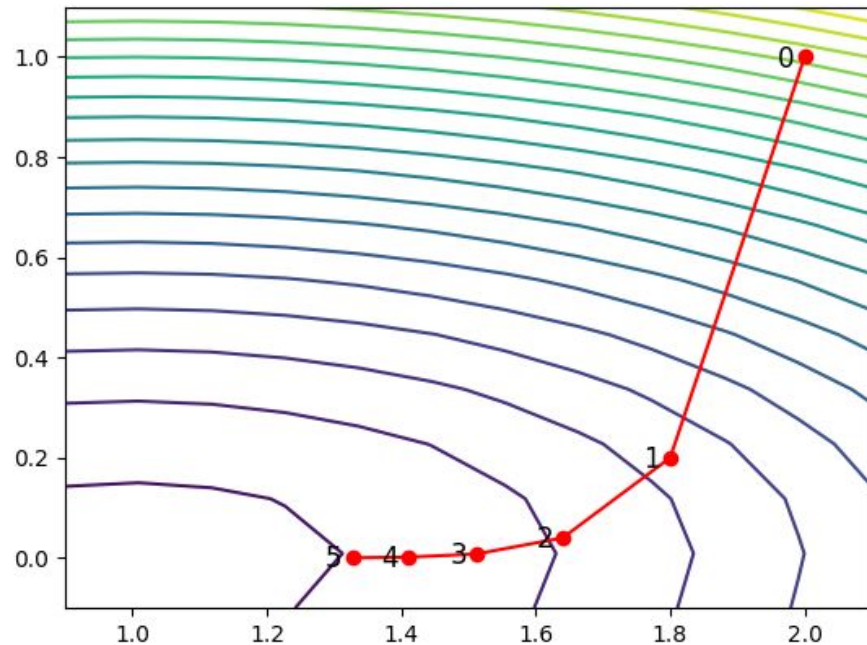
# gradient descent
k = 0
x, y = 2, 1
alpha = 0.1
x_hist, y_hist = [x], [y]

for i in range(5):
    # gradients
    dx, dy = g(x, y)

    # update
    x -= alpha * dx
    y -= alpha * dy
    k += 1

    # for draw
    x_hist.append(x)
    y_hist.append(y)

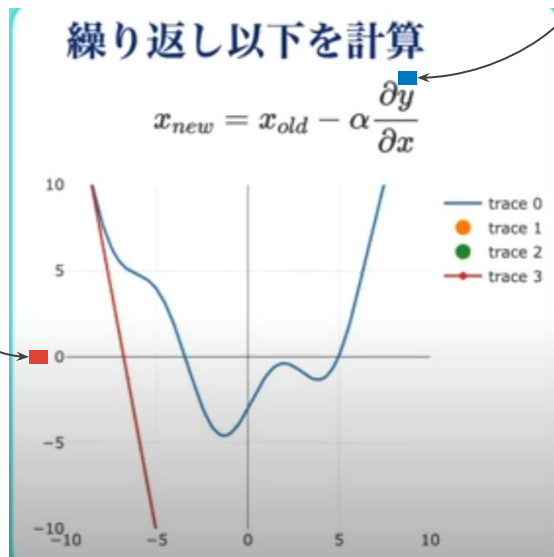
# draw
plt.plot(x_hist, y_hist, 'ro-')
for k, (x, y) in enumerate(zip(x_hist, y_hist)):
    plt.text(x - 0.04, y - 0.02, f'{k}', fontsize=12)
plt.savefig('plot.png')
```



今回のケースで考える

$$y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} w_k[n] x[n-k]$$

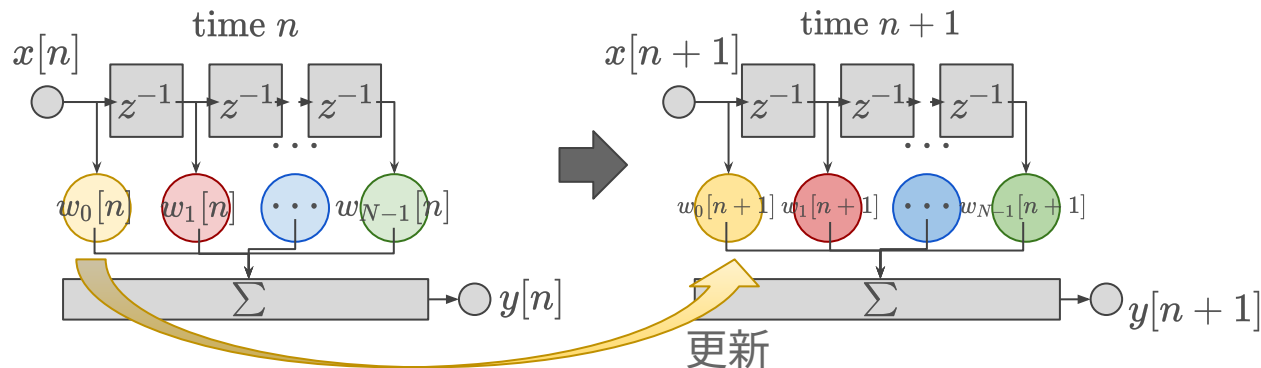
$$e^2[n] = (d[n] - y[n])^2$$



パラメータ空間は N 次元．最急降下法なので，初期パラメータ (初期値) と学習係数 α を適切に決める必要がある．

今回のケースで考える

- 初期値は 1 時刻前のパラメータ (解近傍にあると仮定).



- 目的関数の微分は

$$\frac{\partial e^2[n]}{\partial w_k[n]} = \frac{\partial}{\partial w_k[n]} \left(d[n] - \sum_{k=0}^{N-1} w_k[n] x[n-k] \right)^2 = -2e[n] \cdot x[n-k] \propto -e[n] \cdot x[n-k]$$

- 更新式は

$$w_k[n+1] = \underbrace{w_k[n]}_{\text{1時刻前のパラメータ}} + \alpha \underbrace{e[n] x[n-k]}_{\text{誤差 入力}}$$

1時刻前のパラメータ

誤差 入力

← 更新が非常に軽い！

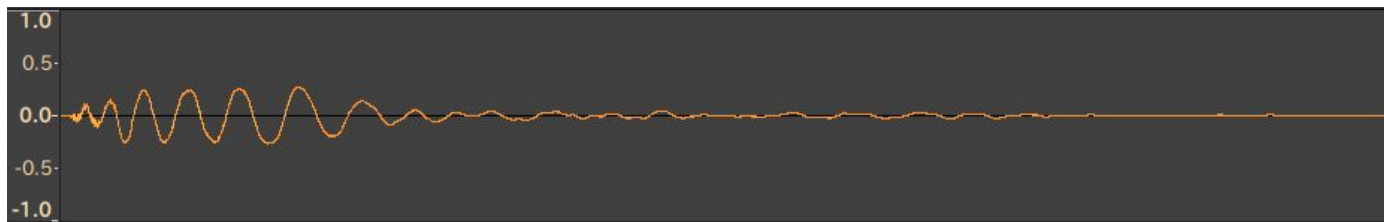
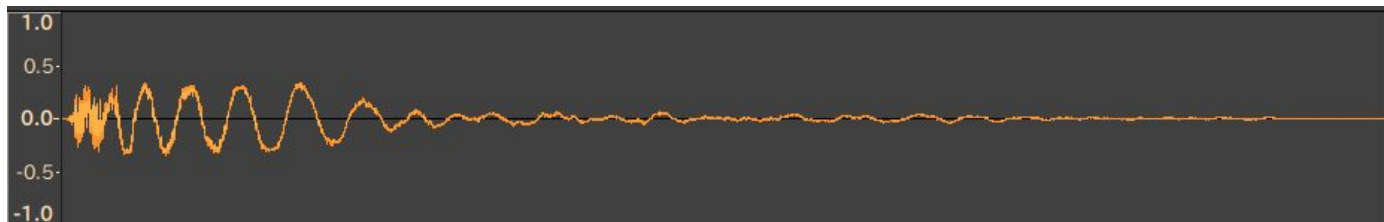
相互相関関数

ドラム



2つの信号の「似ている度」を計算しよう

ケース1: 異なる2つの信号

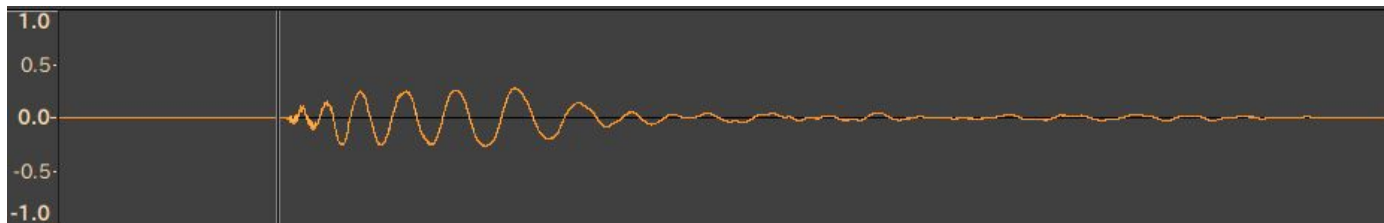
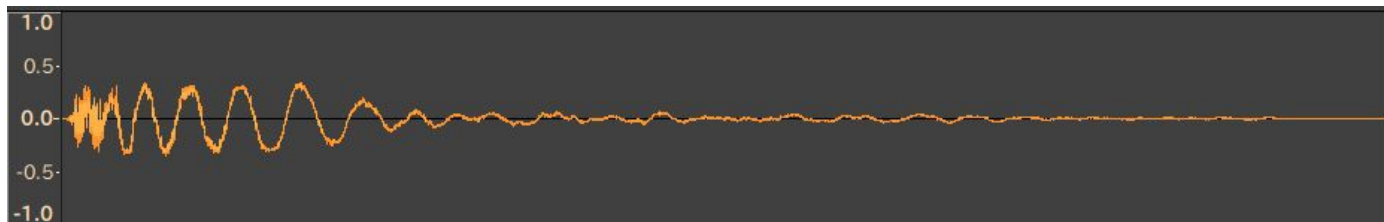


- 直感的に良さそうなのは、各時刻について信号を掛けて総和。
 - 2つの信号が同時に大きくなれば、似ている度も上がりそう
 - 2つの信号の符号が{正, 正}や{正, 負}だと、似ている度は下がりそう

$$\text{似ている度} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]y[n]$$

2つの信号の「似ている度」を計算しよう

ケース2: 時刻のずれた信号同士

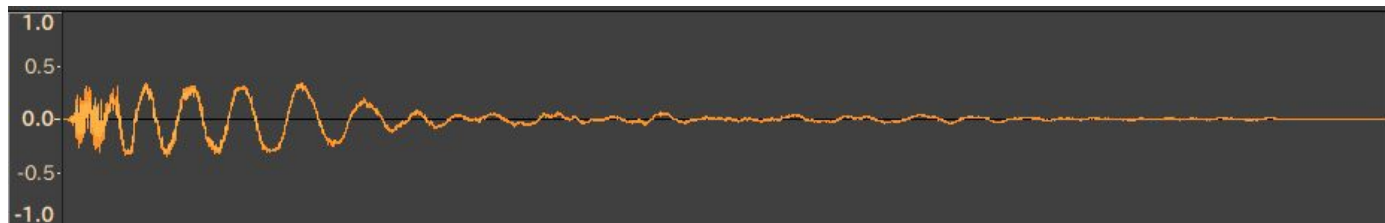
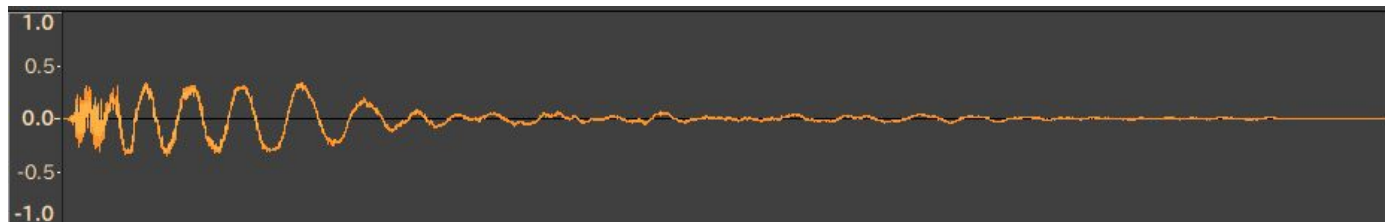


- 波形の形は似ている．ただ，波形の現れるタイミングが違う
 - 前のページの式で測るのは難しそう．だが，下の波形を左側にいい感じに時間シフトすれば，前のページの式で似ている度を測れそう．

$$\text{似ている度} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] y_{\text{time-shifted}}[n]$$

2つの信号の「似ている度」を計算しよう

ケース3: 自分自身



- 似ている度 = 二乗和 (パワー) になる．また，時間をずらした自分自身を計算すると，上図で信号の山谷のタイミングが揃う程度にずらしたときに，似ている度が大きくなりそう．

$$\text{似ている度} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]^2$$

ここまでの議論で言えそうなこと

- 信号同士を掛けて足すと，似ている信号同士の「似ている度」が大きくなりそう
- 片方の信号をずらすと「似ている度」が変わるケースがある
（＝「似ている度」はずらした数に依存した関数になりそう）
- 自分自身との「似ている度」を図っても，何かが得られそう

相互相関関数，その定義

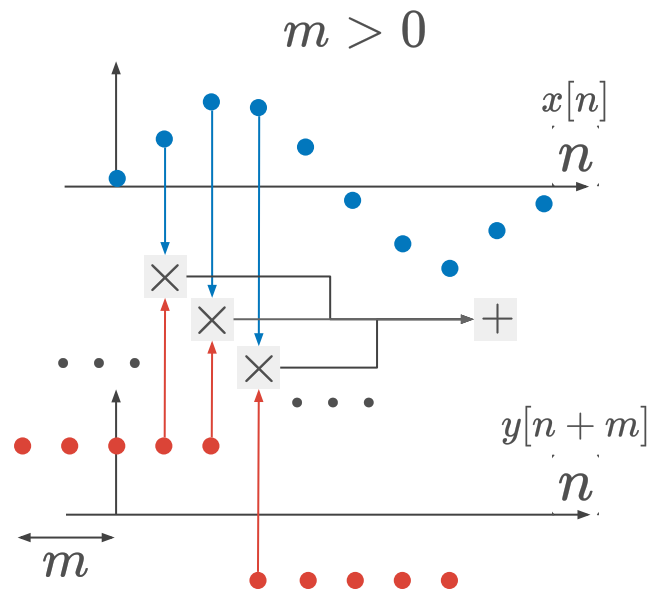
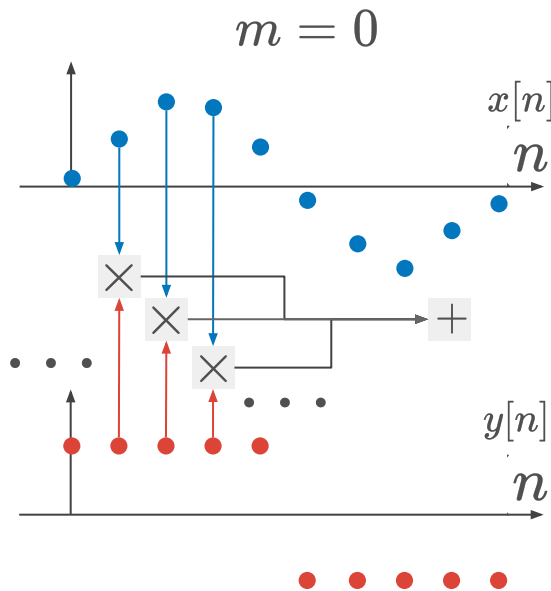
- 相関関数：
 - 2つの信号（あるいは系列）の一致度を測る関数.
 - 片方の信号に対してずらした時間を引数にして、信号間の一致度を返す.
 - 2つの異なる信号 x, y 間で測る相関関数を**相互相関関数**という.

$$\phi_{xy}[m] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]y[n+m]$$

- 上式の意味するところ
 - m は片方の信号に対する時間シフト
 - **この式は，信号 y を時刻 m ずらした時の，信号同士を掛けて総和したもの**

そのイメージ

$$\phi_{xy}[m] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]y[n+m]$$



自己相関関数

- 信号自身と計算される相関関数を**自己相関関数**という。
 - 自分自身を時間 m だけずらした時の、自分同士を掛けて総和したもの
 - 定常信号 (統計的性質が時間変化しない信号) では偶関数になる

$$\phi_{xx}[m] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]x[n+m]$$

$$\phi_{xx}[m] = \phi_{xx}[-m]$$

- 注意：**相関係数と相関関数は違う！**
 - 相関**係数**は $-1 \sim 1$ に正規化された**スカラー値**.
 - 相関**関数**は時間シフト m を機器数にとる**関数**.

演習：自己相関関数を計算してみよう.



$x(n) = \sin\left(\frac{\pi}{4}(n-1)\right)$, $N=8$ における自己相関関数を計算せよ。関数の値が大きくなるのは、信号の周期に一致する時刻であることを確認せよ。

まとめ
(matome)

まとめ

- 適応信号処理
 - 観測信号にパラメータを適応させる信号処理。
 - 勾配法などを用いて効率的に学習可能。
- 相関関数
 - 信号の似ている度合いを測る指標。
 - 片方の信号を時間シフトして測る。

課題 (exercise)

演習

以下の問題について、その過程も含めて回答せよ。回答は PDF or DOCX 形式とする。手書き or PC利用は問わない。

1. $x(n) = \sin\left(\frac{\pi}{4}(n-1)\right)$, $N=8$ における自己相関関数を計算せよ。関数の値が大きくなるのは、信号の周期に一致する時刻であることを確認せよ。
2. $x(n) = \sin\left(\frac{\pi}{4}(n-1)\right)$, $y(n) = \cos\left(\frac{\pi}{4}(n-1)\right)$, $N=8$ における相互相関関数を計算せよ。関数の値が大きくなるのは、信号の時刻ずれ $\left(-\frac{\pi}{2} \text{ or } \frac{3\pi}{2}\right)$ に一致する時刻であることを確認せよ。